

# Ton premier “swerve” robot

Cette tutorial prend ton équipe de un blanc “WPILIB” projet à un robot qui peut conduire avec “YAGSL” T’as besoin faire cinq mesures en ordre - chacun s'appuie sur le précédent, et avant le finir ton robot vais être conduire dessous “field-relative” contrôle avec un configuration optimisée.

Le conduire de “swerve” c’est difficile. Si tu n’as pas à conduire “swerve” avant, t’as besoin de donner plus de temps que tu ne le penses. Rassembler une information précise de ton robot c’est important et étalonner ton matériel informatique prends toujours plus longtemps que tu ne le penses. Si tu fais ça avant, ce tutorial va prendre 30 minutes et le temps de réglage “PID”.

## Conditions préalables

Un “WPI Command Based JAVA” nouveau projet

Ton modules de “swerve” c’est doit être assemblé et filaire.

T’as besoin savoir comment procéder au déploiement le code et ouvert un “driver dashboard”

Remarque: “YAGSL” prend en charge un large éventail de fournisseurs

## Le cinq mesures

1. **Rassemble ton information de robot** - collecte ton “CAN IDs”, rapports de transmission, et locations de module t’as besoin avant que tu fasses n’importe quel logiciel.
2. **Installer “YAGSL”** - ajouter le “YAGSL venderdep” et tout matériel informatique ton robot besoins.
3. **Générer votre configuration-** utiliser [config.yagsl.com](http://config.yagsl.com) tourner ton robot informatique en un répertoire de “config”
4. **Vérifier et étalonner ton matériel informatique-** Vérifiez que chaque moteur, codeur et gyroscope indique correctement la direction, et enregistrez les décalages absolus des codeurs.
5. **Déployer et Conduite-** Configurez `SwerveParser` dans un sous-système, associez votre contrôleur, et prenez ce robot pour sa première conduite.

Une fois que vous aurez commencé à rouler, consultez la section « Guides pratiques » pour régler les gains PIDF, diagnostiquer les dérives et effectuer d’autres tâches auxquelles vous reviendrez au fur et à mesure de votre progression.